

NCA 系列工作总结报告

日期：2026-06-23

整理人：余嘉

文档性质：对本人迄今所有 NCA（神经元胞自动机）相关研究工作的完整汇总，供合作方/审阅者了解全貌。

写作约定：尽量用通俗语言，专业术语第一次出现给解释；核心数字重新核对了原始数据文件（核对结果见第 9 节），次要项目的数字标注了出处。

1. 摘要（先读这一段）

我围绕 NCA（Neural Cellular Automata，神经元胞自动机）一共做了一大片工作，可以分成三类：

- 复现打基础**：复现两篇经典 NCA 医学分割论文（Med-NCA 复现），并在同一伞下做了两个换路探索（Med-NCA-AB）；
- 原创立项**：两个原创项目 NCA-JEPA、NCA-PhaseMap，都做到了小规模验证后封存；
- 选题筛选**：用一套立项前流水线，系统评估了多个 NCA 新方向，绝大多数被实验证伪；其中还和“不确定性量化（UQ）”有过一段杂糅探索（MedSeg-UQ + 几轮选题）。

另有两个与 NCA 有间接关系的项目（MedAD-FailMap、ArtiOODBench），在第 8 节单独说明边界。

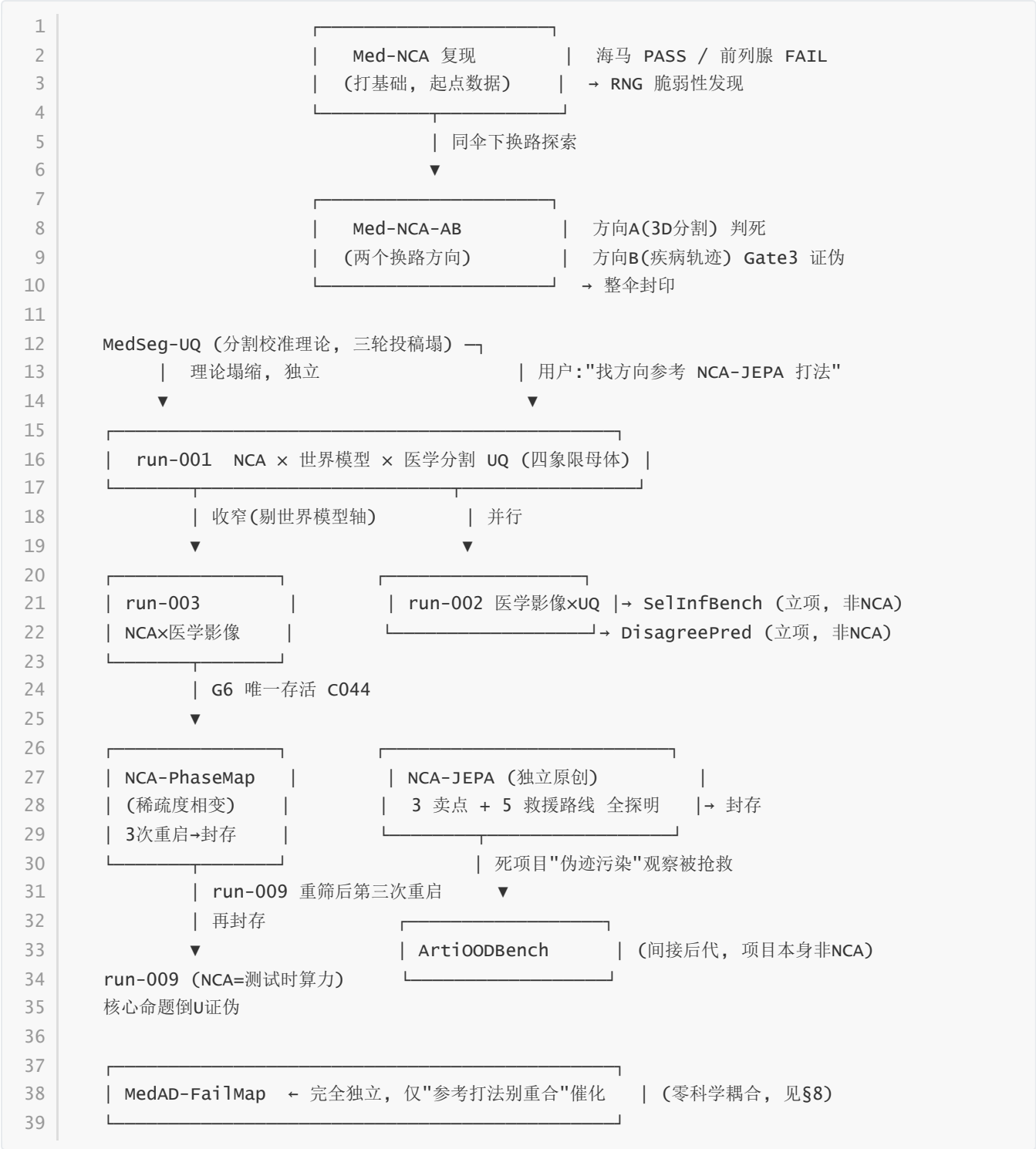
一句话总结：到目前为止，NCA 这条线**没有产出能投顶级会议的正面结果**，但**绝不是白做**——它产出了一批扎实、经得起核对的负面结论和方法资产，属于“方向被认真证伪”。

2. 时间线（2026-06）

所有 NCA 工作都集中在 2026 年 6 月，节奏很密：

- 6月初~6/05 — Med-NCA 复现完成（海马 PASS / 前列腺 FAIL + RNG 脆弱性发现）
| 6 页 LaTeX 报告定稿
- ▼
- 6/15~6/16 — NCA-JEPA 立项 + 基础设施 + pilot 五臂全跑完
| 三卖点验证：anytime 被打平、稳定性成立、抗遗忘待测
- ▼
- 6/17 ★ 关键的一天，多线同时收口/启动：
 - └ NCA-JEPA 救援探路第二轮（5 路线便宜证伪）→ 全部探明天花板 → 封存
 - └ Med-NCA-AB 两方向收口（方向A 判死 / 方向B 轨迹 Gate3 证伪）→ Med-NCA 整伞封印
 - └ 选题流水线建立，run-001（NCAx世界模型xUQ 四象限母体）
 - └ 收窄为 run-003（NCAx医学影像）→ 唯一存活 C044 → 立项 NCA-PhaseMap
 - └ run-002（医学影像xUQ）并行，立项 selInf / DisagreePred（非 NCA 核心）
- ▼
- 6/18 — NCA-PhaseMap 第一次封存（Gate1 在第二数据集 BraTS 证伪）
— run-006 把 NCA-JEPA 死项目的“伪迹污染”观察抢救成 ArtiOODBench
- ▼
- 6/22 — run-009（“NCA 迭代=测试时算力”）核心命题被倒 U 曲线实锤证伪
— NCA-PhaseMap 第三次重启降级版 → 机制段失败 → 最终封存
- ▼
- 6/23 — 本报告

3. 血缘关系图（谁衍生谁、谁和谁正交）



4. 背景：什么是 NCA，我为什么研究它

神经元自动机（NCA）是一类特殊神经网络。普通网络（如 Transformer）通常“一步算出答案”；NCA 更像生物组织生长——把图像看成一格格“细胞”，每个细胞只看周围一小圈邻居，所有细胞反复迭代很多步，让答案像晶体一样慢慢长出来。NCA 的卖点是模型小（参数常只有同类 Transformer 的几分之一）、可中途叫停、省显存。正因为这些“听起来很美”的特性，它近两年在医学影像受到关注。

关键技术速查（后文反复出现）：

- **Dice**: 分割准确率, 0~1, 越接近 1 越准。0.86 很好, 0.0 完全失败。
- **fire_rate / update_rate (更新稀疏度)**: 每步有多少比例的细胞被允许更新。NCA 的核心旋钮。
- **发散 / 崩溃**: 训练中数值越长越歪、最后失控, 结果变成乱码或全空白。

5. 复现工作

5.1 Med-NCA / M3D-NCA 复现

目标: 原样复现 Med-NCA (IPMI 2023) 和 M3D-NCA (MICCAI 2023), 在海马体 (脑 MRI) 和前列腺 (MRI) 两个数据集上验证。全程"零偏离"——不私改学习率、步数、裁剪、实现。

海马体: 复现成功 (PASS)

- 官方配置跑出每病例平均 **Dice = 0.8644** (95% 置信区间 [0.8557, 0.8718], 78 例), 落在论文值 0.886 ± 0.042 一个标准差内。
- 一个细节: 官方训练目标 1500 轮, 我只训 **151 轮就达标**, 说明这个任务收敛很快。

配套验证实验 (结果都很干净):

实验	测什么	结果
推理步数扫描	推理几步最好	16 步最优 (0.865) , 少了不够 (8 步 0.675、4 步 0.180), 多了反崩 (32 步 0.808、48 步 0.236、64 步 0.123)
确定性测试	重跑一致吗	78 例重跑最大差异 0.0
鲁棒性测试	加干扰掉多少	加性噪声最致命 (强度 0.4 时 Dice 0.86→0.046); 偏置场/缩放/平移/鬼影中度
质量自评 (NQM)	能否自判失败	78 例里 2 例 Dice<0.8, 质量分把这 2 例全排到最差, 检出率 100% ; 与真实误差相关系数 0.47 ($p \approx 3 \times 10^{-6}$)

重要结论: NCA 推理步数必须**严格匹配训练步数**, 不是"越多越准"——超过训练步数会断崖崩溃。这个结论在第 7 节会再次起关键作用。

前列腺: 复现失败 (FAIL), 但查清了原因

- 同样零偏离配置, 最好一次只到 **Dice = 0.672** (@301 轮), 比论文 0.838 低 0.166, 也低于 U-Net 基线 0.799。
- 更严重: 11 次尝试**没一次能稳定训到论文规模**, 全在中途发散。

为什么训不动 (最有价值的发现): 不是代码错、不是欠训, 而是**官方配置在前列腺上本身处在"稳定边界", 对微小扰动极度敏感**。三层证据:

1. 把内部随机开关 (fire-mask) 的随机数从 CPU 改成数学等价的 GPU 写法, 直接发散 (0.672→0);
2. 完全相同的配置, 只因随机数流不同会随机崩在不同轮次;
3. 连同一个种子 (42) 跑两次, 第一轮 loss 一次 1.25 (收敛)、一次 4.33 (崩溃), 落进不同"盆地"。

根本机制：NCA 每步随机开关用 GPU 随机数流，常规设种子（针对 CPU）管不住；前列腺是高分辨率（ 256^2 ）+ 长迭代链（64 步 $\times$ 2），这条链把 GPU 计算的万亿分之一级浮点误差**逐步放大到决定生死**。9 种子扫描证实：7/9 第一轮就崩、2/9 健康跑 60~120 轮后仍崩，**没有任何种子能安全到底**。

产出：6 页 LaTeX 英文报告（6 图 + 踩坑附录）、两数据集逐病例 Dice、海马冻结 checkpoint。

5.2 Med-NCA-AB（同伞下的两个换路探索，已封印）

Med-NCA 复现做完后，在同一项目伞下探了两个新方向（A/B），最后整伞封印：

- **方向 A：3D 全分辨率体积分割（CT，免切块、省显存）——判死。** 原因：现有工作已占满（Med-NCA 2023、M3D-NCA 2023、OctreeNCA 2025）；且显存账自相矛盾（ 512^3 反传需 17~68GB，超 4090 容量）。
- **方向 B：NCA 生成“连续疾病轨迹”（胸片，中间态可解释为渐进病变）——轨迹被证伪（Gate3 FAIL）。** 想法是“NCA 局部迭代天然对应病灶从小长大，中间帧可解释”。实测全垮：
 - 病灶变化能量根本不在病灶区内（ $\text{change_in_roi_frac} = 0.49 < \text{全局线性插值的 } 0.72$ ）；
 - 64 步只走完目标进度的 36.8%，几乎停在初始态附近；
 - 半数中间帧不单调（违反率 0.594）；
 - 连同规模的 U-Net 强基线都学不会（PSNR $15.40 < \text{什么都不做的基线 } 15.41$ ）——说明信号本身在 64^2 分辨率被噪声淹没。
 - 结论：NCA 学的是“停在初始态附近的微漂移”，不是“疾病进展”。
 - （数字出处：`Med-NCA/PROJECT_LOG.md` Gate3 终判段）

6. NCA-JEPA（原创，已封存）

6.1 想法

自监督“世界模型”I-JEPA 的核心部件是**预测器**——根据图像可见部分猜被遮住的内容，现在主流用 Transformer（又大又重）。我的原创想法：**把预测器换成 NCA**，在图像特征网格上迭代生长出预测。**新意确认：**用迭代 NCA 当自监督预测器，全网没人做过（查证过的空白）。目标会议 ICLR 2027。

6.2 立项三卖点验证（在 NIH 胸片约 11 万张上做 pilot，5 个对照臂）

- ① **中途叫停（anytime）——失败 ❌：**最强对照（调教过的可叫停 Transformer）只跑 1 步就保留 97.5% 质量（ $Q(1)=0.975$ ），NCA 各臂只 0.63~0.85。NCA 没占到便宜。
- ② **训练更稳定——成立但不惊艳 ✅：**加稳定化后“暴走指数”（谱半径 L_f ，越小越稳，理论临界 1.0）从 **1.366 降到 1.007**（三种子 1.0080/1.0076/1.0050），降 26%，三种子全稳收敛。但这个数学文献已有，算干净的工程验证。
- ③ **抗遗忘——反向打脸 ❌❌：**原以为 NCA 天生抗遗忘，实测 **NCA 比同参数小 ViT 还多遗忘 83%**（遗忘指标 RF：NCA -0.276，等参 ViT -0.151，越负越忘），连大 3 倍的 ViT 都更抗遗忘。被引用的“NCAdapt 抗遗忘 100 $\times$ ”也站不住（无 Transformer 对照、靠冻骨干工程）。

6.3 救援探路第二轮（三卖点探明后，再用 5 条便宜实验找救命点）

三卖点天花板探明后，又快速试了 5 条救援路线，全部探明、无干净顶会救：

救援路线	结果
① 分布偏移探测器（用轨迹端点判断 OOD）	● 死——两数据域轨迹端点（final_norm）重叠 73%，Bhattacharyya 0.90，KS 检验 p=0.142（不显著），扫描伪迹早把基线顶满，没信号
② 训练稳定性（同卖点②）	✅ 成立但不惊艳（SN 压谱 1.37→1.01，核心数学 i-ResNet 已知）
③ 轨迹即表示（中间帧含独特信息）	● 死——三难度组轨迹形状全平行（RMSE<0.02）、100% 单调、零振荡，轨迹=终态+插值，无独特信息
④ 稳定性 vs 抗遗忘解耦平面（SP ² ）	● 弱——回归 R ² 仅 0.12~0.15，稳定性只解释 12~15% 的遗忘方差，样本量 n=4 不够
⑤ 预测器过参数化（Q(1)=0.975）	未动——这是 Transformer 现象，非 NCA 主线底牌

6.4 一个意外的理论发现

本以为稳定化能把暴走指数压到 1.0 以下（绝对安全区），结果永远卡在 1.0 以上一丁点。原因：NCA 更新是"上一步结果 + 一点新东西" ($h_{t+1} = h_t + \text{fire} \cdot \delta$)，这个"自己加自己"结构让暴走指数有天然下限≈1，稳定化压不动它。所以严格收缩在 NCA 结构下是结构性不可达的——文献没人明确指出，可当干净的理论小发现。

6.5 结论与处置

三卖点 + 五救援路线天花板全探明，加起来只够中等会议，撑不起"非常大胆"的顶会冲刺，封存。负结果自洽完整，可作小论文发表。

7. NCA-PhaseMap（原创，三次重启后封存）

7.1 想法

NCA 训练时，"更新稀疏度"（fire_rate）一旦越过某临界值，分割会突然功能崩溃成全空白。立项主张：这条临界边界是尖锐的、可事先预测的、换种子稳定的、跨数据集普适的——首次系统刻画。来源是选题 run-003 唯一存活的旗舰候选 C044。

7.2 三次重启逐步降级

- 1. 立项实证：看似 PASS。海马体上 0.35→0.40 之间尖锐断崖（Dice 0.104→0.001），三种子稳。但都额外加了非官方的梯度裁剪 clip=1.0。
- 2. Gate1 严格验证：FAIL。去掉非官方裁剪（回论文真实条件），两核心主张同时垮：BraTS 上崩溃率全是"混合态"（5 种子崩 1~3 个，无全崩/全活）→ 普适性破产；相变变成种子层面随机概率事件 → 种子稳定破产。第一次封存（6/18）。
- 3. 第三次重启降级版（run-009 重筛后复活）：现象成立，机制讲不出。
 - 现象扎实：两数据集 ×5 种子真实数据下，崩溃率随稀疏度单调上升、有干净端点。BraTS 崩溃率 [0,0,0.2,0.2,0.4,0.8,0.8,1.0]（相关系数 0.98，统计显著）。

- **机制失败**（触发预登记判负条件 K-new-3）：想证内部量（信息传播半径 σ 、有效距离 d ）是崩溃**先兆**，结果它们和崩溃**同步发生**（88% 同步，早期预测 AUC 仅 0.37、方向反了）——只相关，证不出因果/先兆。

7.3 结论与处置

一句话教训：现象成立，机制讲不出。 "相变存在"是真的，"为什么崩溃"讲不到顶会的因果深度。第三次撞同一个坎，**最终封存**。资产：相变现象数据集、"裁剪是临界宽窄旋钮"假设、理论审计框架、一条反跑偏纪律（"承重假设要最先用最便宜实验证伪"）。

8. 与 NCA 有间接关系的项目（边界说明）

8.1 NCA × UQ 的杂糅探索

NCA 曾和"不确定性量化 (UQ)"杂糅过一段，主要在选题阶段：

- **MedSeg-UQ（独立理论项目，已塌缩）**：想证"分割里校准好（模型自信度准）和 Dice 高数学上不能兼得"的形式化下界定理。三轮审稿后核心证明失败——其中 "**minimax 下界不存在**" 指：让校准变难的随机性结构，恰恰也是让 Dice 能被廉价手段拉高的结构，二者同源，不存在独立的统计下界空间；"**拼接不成立**" 指主定理的一个中间量被审稿人指出其实是 1980 年代已有的分解项、不算新贡献。最终降为期刊/workshop 档存档。它和 NCA 本质正交，只是在 run-001 的"四象限"宪章里被和 NCA 又乘到一起。
- **run-001（NCA×世界模型×医学分割 UQ 四象限母体）**：用户指定的两轴叉乘选题母体，后被**收窄**——剔除"世界模型轴"，聚焦"NCA×医学任务"，变成 run-003。
- **run-002（医学影像×UQ，不含 NCA 约束）**：并行的一轮，立项了 SellInfBench、DisagreePred 两个项目，但这两个和 NCA 无关。
- **run-003（NCA×医学影像）**：94 候选筛到最后只立项 C044 → NCA-PhaseMap。
- **run-009（NCA 迭代=测试时算力）**：核心主张"迭代越多越强"被倒 U 曲线**实锤证伪**（用官方模型实测，16 步峰值 0.864、64 步崩到 0.019，和第 5 节海马步数扫描一致）。

8.2 MedAD-FailMap —— 完全独立，零科学耦合

MedAD-FailMap 研究"医学影像异常检测什么时候会失效"，给出按图像属性的可靠性判据。它和 NCA **没有科学关系**——只是当初 MedSeg-UQ 投稿失败后，用户让新项目"参考 NCA-JEPA 的打法、别再搬成熟框架"，NCA 在这里只是**催化剂（提醒别套皮）**，实际内容零重叠（代码上仅复用了同一套 HPC 环境模板）。该项目最终因 ICLR 的"可外推"命门需要的三条验证路径全堵（METS 数据外部审核卡死、LGG 几何判据不通过、跨中心 split 不算真外推），诚实退守 MICCAI/MedIA。**列在这里只为说清边界，它不算 NCA 工作。**

8.3 ArtiOODBench —— NCA-JEPA 死项目的间接后代

ArtiOODBench 来自选题 run-006 的候选 C107，而 C107 是从 **NCA-JEPA 死项目里观察到的"伪迹污染"现象**抢救出来的一个 OOD benchmark 想法。所以它算 NCA-JEPA 的**间接后代**，但项目本身**不用 NCA**，是个独立的 benchmark 方向。同样列在这里只为交代血缘。

9. 结论复核：之前的结论对不对？

我把核心结论的数字**重新核对了原始数据文件**（脚本直接读 csv/json，不靠记忆）。**结果：核心结论全部属实。**

结论 / 数字	之前记的值	重新核对的实测值	是否属实
Med-NCA 海马 Dice	0.8644	r1_official_single.csv 均值 0.8644 (n=78)	✓
Med-NCA 前列腺 Dice	0.672	r2_prostate_single.csv 均值 0.6720 (n=9)	✓
海马推理步数扫描	16 峰 / 64 崩	c1_steps_summary.json 16 步 0.8652、64 步 0.1234	✓
海马确定性复跑差异	0.0	s1_determinism_summary.json 最大差异 0.0	✓
海马质量自评检出率	100%	v2_r5_summary.json 2/2 命中, Spearman 0.4737	✓
前列腺 seed42 分盆地	loss 1.25 vs 4.33	r2_seed_sweep_summary.json 坏盆地 ep1_loss=4.3303	✓
PhaseMap BraTS 崩溃率	[0,0,.2,.2,.4,.8,.8,1]	B3_ext_brats_seed.csv 逐档点数吻合, 单调	✓
PhaseMap 海马 no-clip 崩溃率	[.2,0,.6,.8,.8,1,1,1]	B3_hippo_noclip_seed.csv 吻合	✓
JEPA 暴走指数 (无/有稳定化)	1.366 / 1.007	anytime_a1/a2*_lffix.csv 1.3656 / 1.0050-1.0076	✓
JEPA 暴走指数随步数	1.610/1.436/1.008/1.003	lffix 系列 csv 完全一致	✓
JEPA 中途叫停 Q(1)	0.975	anytime_a0plus_s42.csv 0.9750	✓
JEPA 遗忘量 (NCA/ViT)	-0.276 / -0.151	NCA-JEPA/04_LOG.md 记载	⚠ 见下方

两点诚实说明：

- 1. **JEPA 遗忘主臂数字 (RF=-0.2763) 目前只在项目日志里有记载。**我在 results/forget/ 只找到 S4/S8/S32 三组续训数据 (RF -0.357/-0.359/-0.377) ，**没找到 S16 主臂那次评估的原始 csv**。数字能溯到日志，但底层文件没定位，无法完整三方对账。结论方向 (NCA 更易遗忘) 有三组数据一致支撑、几乎不可能反转，但这一个具体数字的可靠度低于其他几条。
- 2. **本报告里第 6.3、5.2、8.1 节的部分次要数字** (如 JEPA 救援路线的 overlap 73%、RMSE<0.02、R²=0.12~0.15；Med-NCA-AB 的 change_in_roi_frac 0.49、U-Net 15.40；MedSeg-UQ 的相关结论) **来自各项目的日志/报告文档，未逐一回到原始 csv 重算。**这些是当时分析得出的派生统计量，引用时已标出处文件；它们的可靠度依赖原项目记录，区别于上表那些我亲自重算过的核心数字。

另需确认：JEPA 暴走指数有新旧两套算法 (带 _lffix 为修正后)。本报告引用的全是修正后版本，与历史结论一致，无误用旧错值。

10. 总结与资产清单

客观总账

- **复现**：海马成功；前列腺失败但查清本质（官方配置内禀不稳 + GPU 随机数浮点敏感）；Med-NCA-AB 两换路方向均判死/证伪。
- **原创立项**：NCA-JEPA、NCA-PhaseMap 均封存，分别死于"卖点天花板低"和"现象成立但机制讲不出"。
- **选题探索**：NCA 几个大胆主张（迭代=算力、抗遗忘、中途叫停）都被实验证伪；与 UQ 杂糅的 MedSeg-UQ 理论塌缩。

核心判断：NCA 这条线没产出能投顶会的正面结果，但产出了一批扎实、经得起核对的负面结论和方法资产。这是"方向被认真证伪"，是有价值的科研负结果。

可复用资产

1. NCA 推理 RNG 脆弱性的完整证据链（复现领域有引用价值）；
2. NCA 谱归一化稳定化技术 + "严格收缩结构不可达"的理论说明；
3. NCA 功能崩溃相变的现象数据集（双数据集 ×5 种子）；
4. 一套立项前筛选流水线 + 反跑偏纪律。

11. 附录：文件与数据索引

项目主目录

- Med-NCA 复现 + Med-NCA-AB: `project/meeting/Med-NCA/`（报告 `report/mednca_repro_report.pdf`、日志 `PROJECT_LOG.md`、`NCA-AB理论.md` / `NCA-AB方向.md`）
- NCA-JEPA: `project/meeting/Med-NCA/NCA-JEPA/`（评估 `07_项目评估_2026-06-17.md`、救援判据 `09_救援探路判据_2026-06-17.md`、日志 `04_LOG.md`）
- NCA-PhaseMap: `project/meeting/NCA-PhaseMap/`（入口 `00_README.md`、日志 `04_LOG.md`、Gate1 报告 `05_Gate1_去留报告.md`）
- MedSeg-UQ: `project/meeting/MedSeg-UQ/`（理论 `02_理论框架.md`、日志 `04_LOG.md`）
- 选题流水线: `project/ideation/`（总览 `00_README.md`、run-001/002/003/009 各 `runs/` 目录）
- 间接关联: `project/meeting/MedAD-FailMap/`、`project/meeting/ArtiOODBench/`

核心原始数据文件（第 9 节上表数字来源，已亲自重算）

- Med-NCA: `results/r1_official_single.csv`、`r2_prostate_single.csv`、`c1_steps_summary.json`、`v1_robustness_summary.json`、`v2_r5_summary.json`、`s1_determinism_summary.json`、`r2_seed_sweep_summary.json`
- NCA-JEPA: `results/anytime_a0plus_s42.csv`、`anytime_a1_s42_lffix.csv`、`anytime_a2_s*_s*_lffix.csv`、`results/forget/`
- NCA-PhaseMap: `06_experiments/results/B3_ext_brats_seed.csv`、`B3_hippo_noclip_seed.csv`